மேலும், தொடர்பு செயற்கைக் கோள்கள், இயற்கைப் பேரிடர்களின்போது பயன்படுகின்றன. பூகம்பம் ஏற்படுவதற்கு முன்பே செயற்கைக் கோளைப் பயன்படுத்தி படமாக வரைந்து அனுப்புவதன் மூலம் பல இடர்பாடுகள் தவிர்க்கப்படுகின்றன. உலகளாவிய தகவல் தொடர்புக்குப் பெரிதும் பயன்படுகின்றது.

5.7.9 தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் செயல்பாடு

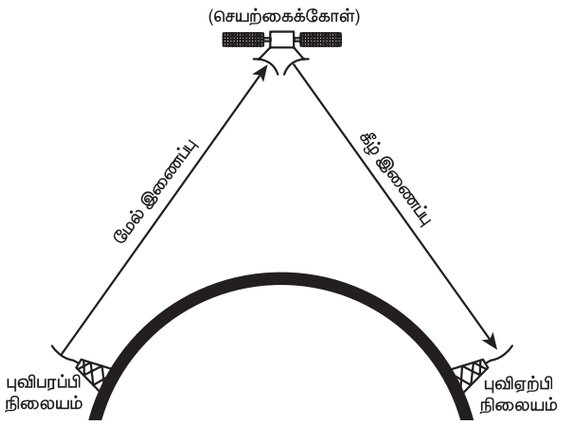
ஒரு செயற்கைக்கோளனது ஆராயப்பட வேண்டிய பொருளை ஆராய்ச்சி செய்ய, ஒரு குறிப்பிட்ட விண்வெளிப் பாதையில் சுற்றிவரும் கோளாகும். தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் என்பது நுண்ணலை திருப்பிகளாக விண்வெளியில் செயல்படுகின்றது. இது தொலைத்தொடர்பிற்கு பெரிதும் பயன்படுகின்றது.

செயற்கைக்கோள் நுண்ணலை திருப்பி என்பது புவிப்பரப்பியிலிருந்து வரும் சமிக்ஞைகளை ஏற்று சக்தியை அதிகரித்து பிறகு பரப்பக் கூடிய ஒரு சுற்று ஆகும். ஆனால், இந்த திருப்பிகள் செலுத்து அஞ்சலகமாக (Transponder) செயல்படுகின்றது. (இவை தான் பெற்ற அலைகளின் பரப்பி அதிர்வெண் பட்டையை மாற்றுகின்றன).

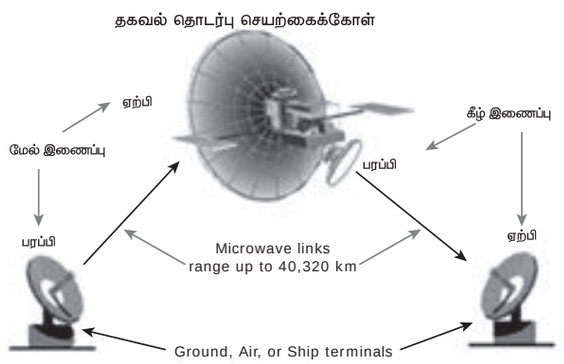
புவிப்பரப்பிலிருந்து விண்வெளிக்கு அனுப்பப்படும் சமிக்ஞைகளின் அதிர்வெண்ணிற்கு 'மேல் இணைப்பு அதிர்வெண்' என்று பெயர். அதுபோல செலுத்து அஞ்சலத்திலிருந்து புவிப்பரப்பிற்கு அனுப்பப்படும் சமிக்ஞைகளின் அதிர் வெண்ணிற்கு 'கீழ் இணைப்பு அதிர்வெண்' என்று பெயர்.

படம் 5.11 மற்றும் படம் 5.12 இச்செயலைக் காட்டுகின்றது.

புவியின் முதல் நிலையத்திலிருந்து செயற்கைக்கோளுக்கு சமிக்ஞைகளை அலைவரிசை மூலம் அனுப்பினால் அது மேல் இணைப்பு என்று பெயர். அதுபோல செயற்கைக்கோளிலிருந்து இரண்டாவது புவி நிலையத்திற்கு சமிக்ஞைகளை அலைவரிசை மூலம் அனுப்பினால் அது கீழ் இணைப்பு எனப்படுகின்றது. இச்செயல் மாறி மாறி நடைபெறுகிறது.



படம் 5.11



படம் 5.12

புவி நிலையமானது தகவல்களை, செயற்கைக்கோள்களுக்கு மீத்திறன் அதிர்வெண் (GHz) எல்லைகளில் சமிக்ஞைகளாக அனுப்புகின்றன. செயற்கைக்கோள், புவியிலிருந்து வரும் சமிக்ஞைகளை ஏற்று மீண்டும் திருப்பி சமிக்ஞைகளை பூமியின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு அதாவது செயற்கைக்கோள் சமிக்ஞைகள் கிடைக்கும் பகுதிகளுக்கு அனுப்புகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 147 1/17/2020 3:20:38 PM